
Examen por suficiencia

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de la calculadora científica no programable. No se permite el uso de celular durante el desarrollo de la prueba, manténgalo apagado o en silencio.

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $(x^2 + 3yx + y^2) dx = x^2 dy$ (4 puntos)

b) $y' = y + e^x y^2$ (5 puntos)

2. Encuentre la ecuación de la curva que pasa por el punto $(1, 1)$ de tal manera que para cada punto (x, y) de dicha curva la pendiente de la recta normal es igual a $\frac{x}{y^2 + 1}$. (4 puntos)

3. Considere la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - xy' - x(x-1)y = 0 \quad (*)$$

Si se sabe que $y_1(x) = e^x$ es una solución de $(*)$. Encuentre otra solución $y_2(x)$ de $(*)$, linealmente independiente con $y_1(x)$. (4 puntos)

4. Un objeto de 16 libras de peso está suspendido de un resorte vertical con un extremo fijo y constante $k = 4$ lb/ft. El objeto se mueve en un medio que ofrece una resistencia en libras de 3 veces la velocidad instantánea en pies por segundo. Estando en la posición de equilibrio se impulsa con una velocidad hacia arriba de 2 ft/s. Además sobre él actúa una fuerza externa dada en libras por $f(t) = e^{-t}$ (positiva hacia abajo). Considere la aceleración de la gravedad como 32 ft/s². Determine la posición del objeto para cualquier tiempo t en segundos. (5 puntos)

5. Calcule la siguiente transformada $\mathcal{L}\left\{te^{-4t} - U(t-5)\cosh(2t-10) + 2\sin(3t)\cos(t)\right\}$. (4 puntos)

6. Use la forma **inversa del Teorema de Convolution** para calcular $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2(s^2+9)}\right\}$. (4 puntos)

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-st_0}$	2) $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
3) $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	4) $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
5) $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} _{s-a}$	6) $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}\{f(t)\})$
7) $\mathcal{L}\{U(t - a)f(t - a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, a \geq 0$	8) $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
9) $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t - u)du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\}$	
10) $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	11) $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
12) $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$	13) $2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$
14) $2 \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)$	15) $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$